

## CAHIER DES CHARGES

N° : 65 - MIORANJANAHARY Nathanaël (IGGLIA3A)

### Présentation du projet :

Un projet IS <sup>(1)</sup> qui met en œuvre les algorithmes d'EULER, TAYLOR et RUNGE-KUTTA utilisés pour résoudre des problèmes à valeurs initiales pour équation différentielle ordinaire.

L'équation différentielle étant de la forme :

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad a \leq t \leq b$$
$$y(a) = \alpha$$

### Objectif du projet :

Déterminer les solutions numériques du problème à valeurs initiales par l'intermédiaire des approximations déterminées en différents points équidistants  $t$ , appelés nœuds dans l'intervalle  $[a, b]$ .

### Technologie envisagée :

Un programme lancé en terminal implémenté en langage de programmation Python utilisant le paradigme de Programmation Orientée Objet (POO).

Version : Python 3.13 (64 bits)